

微电子学的发展前景

Prospects for the Development of Microelectronics

许居衍

(中国华晶电子集团公司, 教授 无锡 214061)

郑 荏

(东南大学无锡分校, 教授 无锡 214061)

一、硅技术发展逻辑

一切技术的发展,都要受到技术自身发展逻辑的约束。硅微电子是微电子学的一个重要发展阶段,从方法论上讲,这种技术实质上是“硅上印刷电路”。因此,硅微电子技术发展的自身逻辑,取决于硅上晶体管物理定律及其互连限制。

晶体管遵从在统计物理学基础上的肖克莱理论,即当器件尺寸缩小到一定范围时,便会受到统计涨落、高场效应和热力学效应等约束,其有效工作区就会缩小。同时,器件间的互连电阻、电容和线间绝缘等问题也变得十分突出。一个明显的事实是,在高密度集成情况下,元件间的布线不仅决定芯片面积大小,而且还影响着许多重要性能,比如速度等。上述限制促使硅微电子工业从单纯加工技术驱动型向生产、服务驱动型过渡,追求在扩大硅技术应用中创造高额利润。与此同时,也出现了一些技术突破前的重要先兆:多元素(如GaAs)电路在引入期的发展速度,大大超过了单元素(Si)电路的同期水平;半导体学在超晶格领域中的研究,超过了40年前p-n结理论研究的盛况;“模糊逻辑”在“二值逻辑”丰硕成果的基础上,获得了重要的应用;神经网络研究在超大规模集成电路(VLSI)技术的促进下,也已进入了实验模拟阶段;自1952年发现脱氧核糖核酸(DNA)结构以来,人们开始在实验室做出了生物开关和传感之类的器件原型。

根据以上量变特征和质变前的先兆现象,我们可以预见,微电子技术在沿着器件镶嵌集成道路前进受阻时,其器件结构将从肖克莱器件发展到量子阱器件并向更高级的分子器件方向发展,而相应的材料结构则从单元素发展到多元素并进而向更复杂的有机物方向过渡。亦即,一个合乎逻辑的发展前景是利用周期性隧道效应实现器件间的电子耦

合以克服外互连问题,进而直接利用分子组装技术,制造有开关性能的生物器件,把微电子学推到分子电子学的发展阶段。

二、应用对象的发展要求

硅微电子器件是用于组装终端产品(整机或装置)的零件。终端装置由“硬件”和“软件”组成,前者是自然界的物理仿形,后者则包括进行物理仿形所涉及的工艺技巧与知识,以及使该仿形生成近似自然现象的功能仿真。终端装置的进步就表现在功能仿真的真实程度上。

终端装置是由许多零件组成的。过去在分立器件的电子学(如电子管)时代,人类在自然功能仿真上遇到了一个不可逾越的困难:提高终端装置功能,就得增加零件,而零件数量的增多不仅增加了成本,而且也使装置的可靠性大大降低,从而阻止了装置的进一步提高。现在,集成技术在提高装置功能时,不是通过堆积零件数量,而是借助零件微细化和集成化并举的方法来达到目的,因而在提高装置性能时反而降低了总成本,在技术与经济间形成了良性发展循环。这就是在硅微电子技术基础上发展起来的电子工业成为既成熟又年青的工业的奥秘所在。一种功能(如电视)的终端装置在进入商业成熟期后,由于采用了零件微细化和高集成化技术,就会以新颖的形式(数字化HDTV)转入引入期。集成化程度日益提高,使电子产品分类界线日渐模糊,一个终端装置有时又可视为一个大零件。

根据上述规律,运用目标预测方法,可以预计,终端装置在经过分立零件堆积和零件集成装配之后,为适应终端装置自然仿真的发展要求,必然朝着零件多功能化、智能化道路,向着仿生电子方向发展。在下一世纪中,人类有可能开发出一种耗能低而工作可靠的生物机器人。

三、社会生产力演变历程

人和一切生物一样,最本质的自然特征是求生存,人和生物不仅要在自然环境中选择并改造自己的存在空间,而且还在同类间开展各种形式的竞争或竞赛,以获取与保持生存优势。人类的生存竞争导致了人类社会的演变与进步。这些演变与进步是由许多变革的细流汇成的。但是从技术角度看,工具则是进步的最本质的综合表征。历史上人类已经历了“石器”和“铁器”等工具文明时代,现在正面临着由硅芯片引起的信息革命,因此可称之为“硅器”文明时代。在工业社会中,钢铁是国力的标志,是发展生产力和振兴经济的支柱。现在,半导体硅工业则已替代钢铁工业的社会地位,成为社会进一步发展的基础工业。铁是工业社会的“骨骼系统”,是人类的体力的延伸;而硅则是信息社会的“神经系统”,成为人类脑力的延拓。根据人类文明的这一发展趋势,可以相信,人类在掌握了金属(铁)、非金属(硅)材料之后,有可能进而掌握更复杂的有机材料,而相应的有机物器具的开发则将使人类从延伸体力、延拓脑力发展到仿制生命。这就是说,生命工程应该成为人类下一个“猎物”。生命工程研究生命机理与仿生机器两个相互联系的主题,后者主要涉及分子电子学科,其中包括有机材料、生物芯片和生物装置等。

四、结论及其思考

上述分析表明,硅微电子技术经历了分立功能器件、功能机械集成之后向“功能物理集成”(生物芯片)发展;终端装置,即电子整机则由分立零件堆积仿形、零件集成仿形向“功能自然仿真”(生物装置)发展;人类在掌握了金属铁器、非金属硅器等时代工具后,将向掌握有机物器具方向过渡。三个不同层次的分析,得到了互不相悖的前景:零件向生物芯片方向演变,为创造低耗能、自修复、超性能的生物装置创造条件,从而有可能使人类进入一个创造生命的发展阶段,而生命机理的探明又为仿生

芯片与仿生装置的制造奠定基础。微电子学从“集成”的逻辑发展将促使目前的半导体微电子学发展到生物或分子电子学,而生物电子学的崛起则将把人类工具文明推向一个崭新的生物或生命工程时代。

以上分析了学科和人类工具的发展逻辑。另一方面,从工具技术及其文明的地域聚集效应上分析,我们看到与技术突破相对应的人类文明中心的转移嬗变也遵从一定的规律。在明朝前,我国曾长期处于技术经济的领先地位,成为以农业技术为标志的文明中心。中世纪后,这种文明沿着古丝绸之路由西安经罗马西传英国,酝酿并形成了人类第一次工业革命。19世纪末,这种以工业技术为标志的文明,又绕过大西洋传到北美东海岸,并使铁器文明达到峰极的地步。本世纪50年代末,在美国新泽西州发明的半导体技术西行传到加州,形成了世界著名的技术密集城——硅谷。80年代,这种以信息技术为标志的硅器文明又渡过太平洋西行到了日本。从这些历史嬗变中,我们看到了两个重要的史实。一是,技术经济文明的扩散与传递是不以社会制度、人文背景和地域为转移的,但是只有很少一些地区(中、英、德、美)演变成了文明的中心,在那里人类文明得到了升华。二是,这些近代文明中心总是沿着35°上下的一个纬度带,自东向西,单向转移。

根据上述历史逻辑,可以推测下一轮文明中心要么按历史轨迹复归中国,要么越过中国西渡欧洲(德国?)。显然,全人类都期待前者成为现实,否则人类延误的将是一个大循环周期。中国是古生物技术、古人体科学的发祥地,太平洋地区又是未来经济中心,1986年飞越太平洋的航运开始超过大西洋,历史与现实可能为我们提供了某种机遇。因此,我们中华民族必须同舟共济,奋起直追,通过引种硅器文明,在硅微电子技术高度发达的进程中,孕育以生物芯片为标志的新一代微电子技术,继而促进生物技术、生命工程世纪的来临,为人类文明在新形态下复归中国做出伟大的贡献。

(责任编辑 肖庆山)

(上接第35页)

作用也会消失。大范围温度和降雨变化也可能在一些区域造成严重的农业灾害。英美科学家罗森思威格和帕瑞(Rosenzweig 和 Parry)在1994年预测,到2060年低纬度地区的温度变化即使低于全球平均值,作物仍可能减产;高纬度地区气候变化同CO₂肥料效应一起可能促使作物增产,增产幅度在欧美发达国家可能超过30%,但在发展中国家增产不到10%,甚至不增产反而减产。增产多少取决于

能否对农业生产进行适当的调整,包括改变播种日期、增施肥料、扩大灌溉面积和作物品种改良等。我国未来的农业生产需要考虑[CO₂]。上升和全球气候变化对各种农作物的综合影响,以科学研究试验数据为基础,调整栽培生产技术措施,充分利用CO₂的增产效应和各种农业资源,提高作物产量,满足人口增长和生活水平不断提高的需要。

(责任编辑 孙立明)